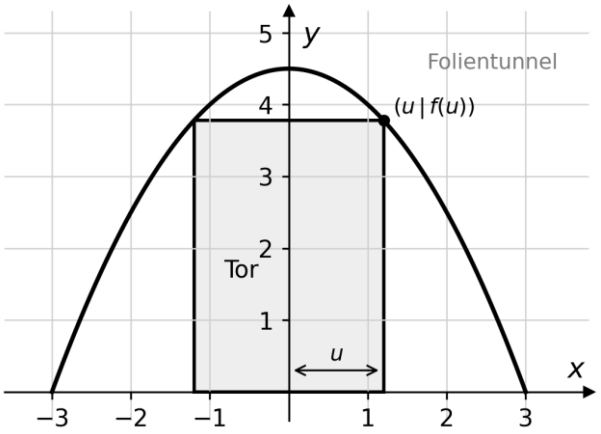
P4 · Optimieren: Tor im Folientunnel

Hilfsmittel: WTR · Bearbeitungszeit 20 Minuten · Partnerarbeit: a) bis c) zuerst allein, dann vergleichen, d) und e) gemeinsam.

Lösungsplan für Optimierungsaufgaben. 1. Verstehen: Skizze, Ziel und Einschränkungen markieren, Annahmen notieren | 2. Zielfunktion aufstellen (mit der Nebenbedingung auf eine Variable bringen) | 3. Definitionsmenge aus der Situation | 4. Kandidaten: Zielfunktion ableiten, gleich null setzen | 5. Kriterium prüfen und Randwerte vergleichen | 6. Antwortsatz mit Einheit

Aufgabe 1 Ein möglichst großes Tor **11 P**

Ein Gärtnereibetrieb baut einen hohen Folientunnel. Sein Querschnitt wird durch die Parabel mit $f(x) = -0{,}5x^2 + 4{,}5$ beschrieben (x und $f(x)$ in m, Boden auf der x-Achse, Mitte bei $x = 0$). In die Stirnwand soll ein rechteckiges Tor eingebaut werden, das symmetrisch zur Mitte steht und dessen obere Ecken auf dem Bogen liegen. Das Tor soll eine möglichst große Fläche haben.



a) Die rechte obere Ecke des Tors liegt bei $(u \mid f(u))$. **Zeigen** Sie, dass für die Torfläche $A(u) = -u^3 + 9u$ gilt. *(2 P · AFB II)*

b) **Geben** Sie eine sinnvolle Definitionsmenge für u **an** und **begründen** Sie sie. *(1 P · AFB II)*

c) **Bestimmen** Sie Breite, Höhe und Fläche des größten Tors. *(3 P · AFB II)*

d) Damit ein Traktor durchfahren kann, muss das Tor mindestens $3{,}5\ \text{m}$ hoch sein. **Bestimmen** Sie die neue Definitionsmenge. *(2 P · AFB II)*

e) **Bestimmen** Sie das größte Tor, das diese Bedingung erfüllt, und **erläutern** Sie, warum der Ansatz $A'(u) = 0$ hier nicht zur Lösung führt. *(3 P · AFB III)*

Operatoren – was ist gefordert?

Zeigen	Eine Aussage durch Rechnung, Herleitung oder logische Begründung bestätigen.
Angeben	Ergebnisse oder Fakten ohne Lösungsweg direkt hinschreiben.
Begründen	Einen Sachverhalt mit Regeln, Gesetzen oder Ursache-Wirkung erklären.
Bestimmen	Einen Lösungsweg aufzeigen und mit Zwischenschritten das Ergebnis angeben.
Erläutern	Einen Sachverhalt mit zusätzlichen Informationen oder Beispielen verständlich machen.